

LISTA DE EXERCÍCIOS - LÓGICA (ENGENHARIA ELÉTRICA)

1. Sistema bifásico

Leia duas tensões.

- Se forem iguais → “Sistema equilibrado”
- Senão → “Sistema desequilibrado”

2. Identificação de fase

Leia uma tensão.

- Se entre 110V e 130V → “Fase 127V”
- Se entre 210V e 240V → “Fase 220V”
- Senão → “Valor fora do padrão”

3. Consumo residencial

Leia consumo (kWh).

- Se > 300 → “Alto consumo”
- Senão se > 150 → “Consumo médio”
- Senão → “Baixo consumo”

4. Teste de continuidade

Leia resistência.

- Se $< 1\Omega$ → “Há continuidade”
- Senão → “Circuito aberto”

5. Verificação de polaridade

Leia tensão.

- Se positiva → “Polaridade correta”
- Senão → “Polaridade invertida”

6. Comparação de cargas

Leia potência de dois equipamentos.

- Mostre qual consome mais
- Se iguais → “Consumo igual”

7. Nível de iluminação

Leia potência de lâmpada.

- $< 60\text{W}$ → “Baixa iluminação”

- $60\text{--}100\text{W}$ → “Iluminação média”

- 100W → “Alta iluminação”

8. Proteção térmica

Leia temperatura e corrente.

- Se temperatura > 70 e corrente > 10 → “Risco alto” -
Senão → “Sistema seguro”

9. Fonte adequada

Leia tensão de um equipamento e da fonte.

- Se iguais → “Fonte compatível”

- Senão → “Fonte incompatível”

10. Eficiência energética simples

Leia potência útil e potência total.

- Calcule rendimento = útil/total

- Se > 0.8 → “Alta eficiência”

- Senão → “Baixa eficiência”

11. Tipo de circuito

Leia número de resistores.

- Se 1 → “Circuito simples”

- Senão → “Circuito composto”

12. Estado de um LED

Leia tensão aplicada.

- Se entre 1.8V e 3.3V → “LED aceso corretamente” -

Senão → “LED pode queimar ou não acender”

13. Verificação de disjuntor

Leia corrente nominal e corrente medida.

- Se medida $>$ nominal → “Disjuntor desarma” -

Senão → “Funcionando normal”

14. Prioridade de carga

Leia potência de três equipamentos.

- Mostre qual deve ser desligado primeiro (maior consumo)

15. Sistema trifásico

Leia três tensões.

- Se todas iguais → "Sistema balanceado"
- Senão → "Sistema desbalanceado"

Respostas:

Exercicio 1:

```
v1 = float(input("Digite a tensão 1: "))  
v2 = float(input("Digite a tensão 2: "))
```

```
if v1 == v2:  
    print("Sistema equilibrado")  
else:  
    print("Sistema desequilibrado")
```

Exercicio 2:

```
v = float(input("Digite a tensão: "))
```

```
if 110 <= v <= 130:  
    print("Fase 127V")  
elif 210 <= v <= 240:  
    print("Fase 220V")  
else:  
    print("Valor fora do padrão")
```

Exercicio 3:

```
consumo = float(input("Digite o consumo (kWh): "))
```

```
if consumo > 300:
```

```
    print("Alto consumo")
```

```
elif consumo > 150:
```

```
    print("Consumo médio")
```

```
else:
```

```
    print("Baixo consumo")
```

Exercício 4:

```
r = float(input("Digite a resistência: "))
```

```
if r < 1:
```

```
    print("Há continuidade")
```

```
else:
```

```
    print("Circuito aberto")
```

Exercício 5:

```
v = float(input("Digite a tensão: "))
```

```
if v > 0:
```

```
    print("Polaridade correta")
```

```
else:
```

```
    print("Polaridade invertida")
```

Exercício 6:

```
p1 = float(input("Potência 1: "))
```

```
p2 = float(input("Potência 2: "))
```

```
if p1 > p2:
```

```
    print("Equipamento 1 consome mais")
```

```
elif p2 > p1:
```

```
    print("Equipamento 2 consome mais")
```

```
else:
```

```
    print("Consumo igual")
```

Exercicio 7:

```
p = float(input("Potência da lâmpada: "))

if p < 60:
    print("Baixa iluminação")
elif p <= 100:
    print("Iluminação média")
else:
    print("Alta iluminação")
```

Exercicio 8:

```
temp = float(input("Temperatura: "))
corrente = float(input("Corrente: "))

if temp > 70 and corrente > 10:
    print("Risco alto")
else:
    print("Sistema seguro")
```

Exercicio 9:

```
equip = float(input("Tensão do equipamento: "))
fonte = float(input("Tensão da fonte: "))

if equip == fonte:
    print("Fonte compatível")
else:
    print("Fonte incompatível")
```

Exercicio 10:

```
util = float(input("Potência útil: "))
```

```
total = float(input("Potência total: "))
```

```
rendimento = util / total
```

```
if rendimento > 0.8:
```

```
    print("Alta eficiência")
```

```
else:
```

```
    print("Baixa eficiência")
```

Exercicio 11:

```
n = int(input("Número de resistores: "))
```

```
if n == 1:
```

```
    print("Circuito simples")
```

```
else:
```

```
    print("Circuito composto")
```

Exercicio 12:

```
v = float(input("Tensão aplicada: "))
```

```
if 1.8 <= v <= 3.3:
```

```
    print("LED aceso corretamente")
```

```
else:
```

```
    print("LED pode queimar ou não acender")
```

Exercicio 13:

```
nominal = float(input("Corrente nominal: "))
```

```
medida = float(input("Corrente medida: "))
```

```
if medida > nominal:
```

```
    print("Disjuntor desarma")
```

```
else:
```

```
    print("Funcionando normal")
```

Exercicio 14:

```
p1 = float(input("Potência 1: "))
p2 = float(input("Potência 2: "))
p3 = float(input("Potência 3: "))

if p1 >= p2 and p1 >= p3:
    print("Desligar equipamento 1")
elif p2 >= p1 and p2 >= p3:
    print("Desligar equipamento 2")
else:
    print("Desligar equipamento 3")
```

Exercicio 15:

```
v1 = float(input("Tensão 1: "))
v2 = float(input("Tensão 2: "))
v3 = float(input("Tensão 3: "))

if v1 == v2 and v2 == v3:
    print("Sistema balanceado")
else:
    print("Sistema desbalanceado")
```